ஒரு கூழ்மத்தின் பாதுகாக்கும் திறனை அறிய சிக்மாண்டி என்பவர் "கோல்டு எண்" எனும் சொற்பதத்தை உருவாகினார். 10ml கோல்டு கூழ்மத்துடன் 1ml10% NaCl கரைசலை சேர்க்கும்போது, வீழ்படிவாதலை தடுக்க தேவைப்படும் நீர்விரும்பும் கூழ்மத்தின் மில்லிகிராம் எண்ணிக்கையானது கோல்டு எண் என வரையறுக்கப்படுகிறது. கோல்டுஎண் மதிப்பு குறைவு எனில் பாதுகாக்கும் திறன் அதிகம்.

10.6 பால்மங்கள்

பால்மங்கள் என்பவை ஒரு நீர்மத்தில் மற்றொரு நீர்மம் விரவியுள்ள கூழ்மக்கரைசல்களாகும். பொதுவாக இரண்டு வகையான பால்மங்கள் உள்ளன.

(i) எண்ணெய்விரவிய நீர் (O/W) **(ii) நீர்விரவிய எண்ணெய் (W/O)**

எடுத்துக்காட்டு:

கெட்டியான மசகுகள் (Stiff greases) என்பவை எண்ணெய்யில் நீர் விரவியுள்ள பால்மங்களாகும். அதாவது நீரானது உயவு எண்ணெய்யில் விரவச் செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஒரு நீர்மத்தை, மற்றொரு நீர்மத்தில் விரவச்செய்து பால்மங்களை தயாரிக்கும் செயல்முறையானது பால்மமாக்கல் என்றழைக்கப்படுகிறது.

இரண்டு நீர்மங்களை கலக்குவதற்காக, கூழ்ம ஆலையை ஒருபடித்தாக்கியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும். அதிக நிலைப்புத் தன்மை கொண்ட பால்மத்தை பெற அதனுடன் சிறிதளவு பால்மமாக்கி அல்லது பால்ம்மாக்கும் காரணி சேர்க்கப்படுகிறது.

பல்வேறு வகை பால்மக் காரணிகள் உள்ளன.

i. பெரும்பாலான கரைப்பான் விரும்பும் கூழ்மங்களும் பால்மமாக்கிகளாக செயல்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: பசை, ஜெலாட்டின்.

ii. சோப்பு மற்றும் சல்பானிக் அமிலங்கள் போன்ற முனைவுற்ற தொகுதிகளுடன் கூடிய நீண்ட சங்கிலிச் சேர்மங்கள்.

iii. களிமண் மற்றும் விளக்குக் கரி போன்ற நீரில்கரையாத மாவுப் பொருட்களும் பால்மமாக்கிகளாக செயல்படுகின்றன.

பால்மத்தின் வகையை கண்டறிதல்:

பின்வரும்சோதனைகளின் மூலம் இருவகை பால்மங்களை கண்டறிய முடியும்.

(i) சாய சோதனை:

சிறிதளவு எண்ணெய்யில் கரையும் சாயம்,பால்மத்துடன்சேர்த்து நன்கு குலுக்கப்படுகிறது. நீர்ம பால்மம் சாயத்தின் நிறத்தை ஏற்பதில்லை. ஆனால், எண்ணெய்ப் பால்மமானது சாயத்தின் நிறத்தை ஏற்கிறது.

(ii) பாகுநிலை சோதனை

பால்மத்தின் பாகுநிலைத் தன்மையானது சோதனைகள் மூலம் கண்டறியப்படுகிறது. எண்ணெய் பால்மங்கள் , நீர்ம பால்மங்களை விட அதிக பாகுநிலைத் தன்மையை பெற்றுள்ளன.

(iii) கடத்துத்திறன் சோதனை

நீர்ம பால்மங்களின் கடத்துத்திறன் எப்பொழுதும் எண்ணெய் பால்மங்களை விட அதிகம்.

(iv) பரவுதல் சோதனை

பால்மங்களை எண்ணெய் பரப்பின்மீது பரவச் செய்யும்போது, நீர்ம பால்மங்களைவிட எண்ணெய் பால்மங்கள், எளிதாக பரவுகின்றன.

10.5.1 பால்மச்சிதைவு:

பால்மங்களை இரண்டு தனித்தனி அடுக்குகளாக பிரிக்க முடியும். இச்செயல்முறையானது பால்மச்சிதைவுஎன்றழைக்கப்படுகிறது.

XII U10-Surface Chemistry.indd 103 18-01-2021 15:18:58